

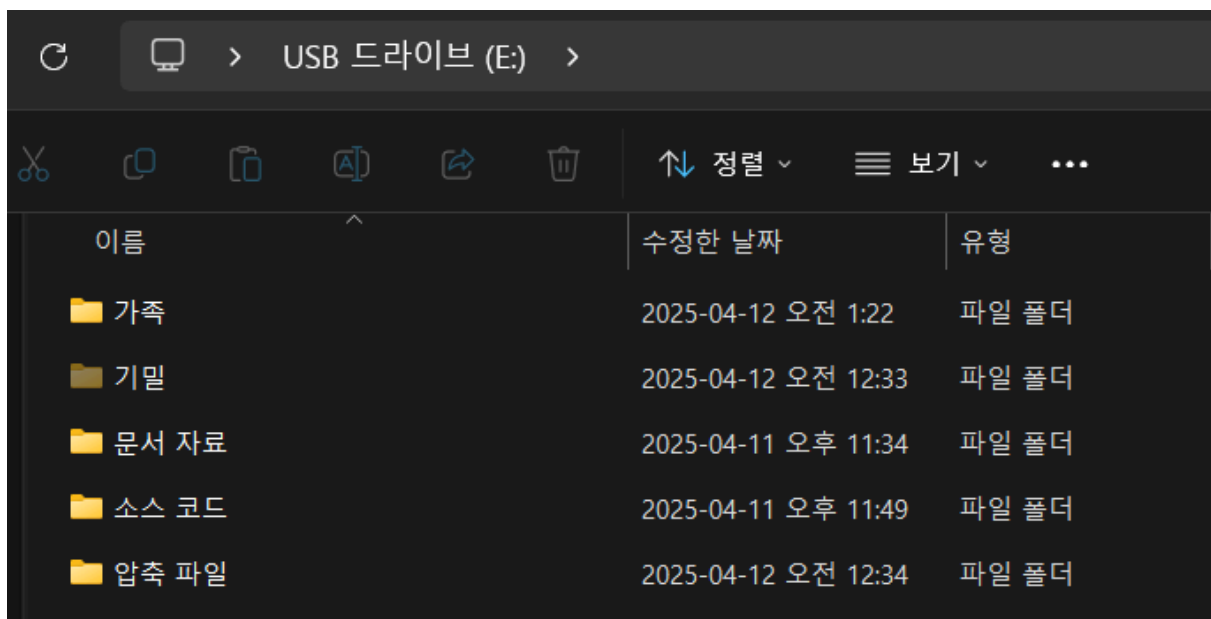
[디지털 포렌식 기초] 과제

[주제]

USB를 이용한 기밀 유출 사건 시나리오 및 이미징

[USB 파일 구성]

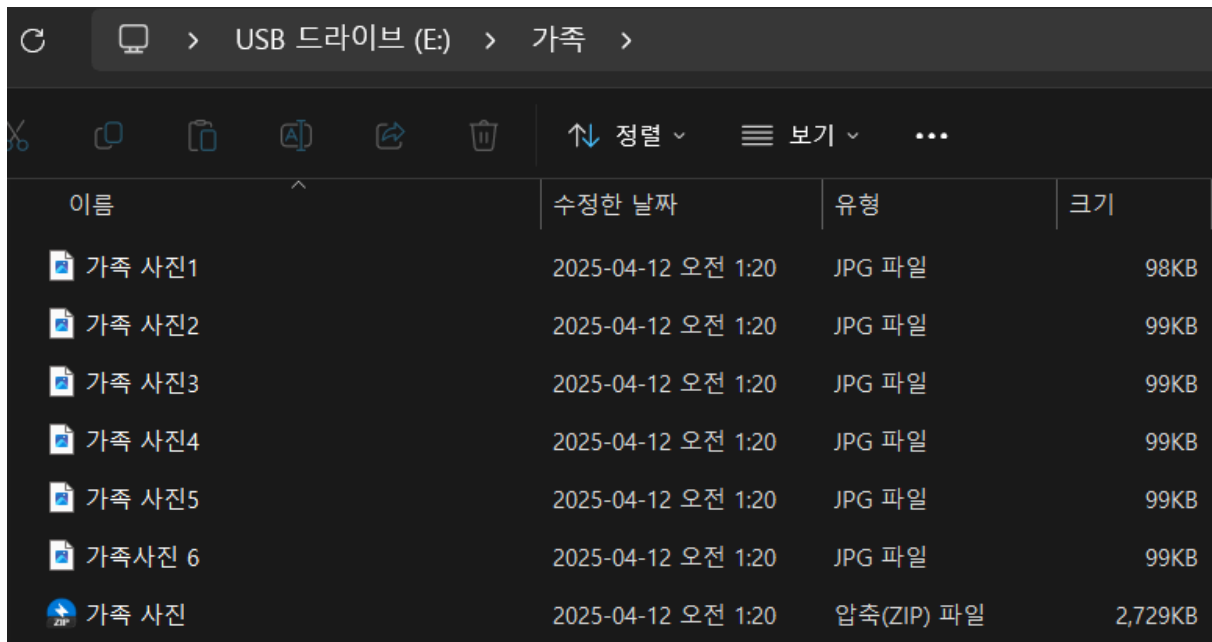
[전체 파일]



이름	수정한 날짜	유형
가족	2025-04-12 오전 1:22	파일 폴더
기밀	2025-04-12 오전 12:33	파일 폴더
문서 자료	2025-04-11 오후 11:34	파일 폴더
소스 코드	2025-04-11 오후 11:49	파일 폴더
압축 파일	2025-04-12 오전 12:34	파일 폴더

→ 기업의 기밀 유출 사건을 시나리오로 생각해서 USB를 구성하였습니다.

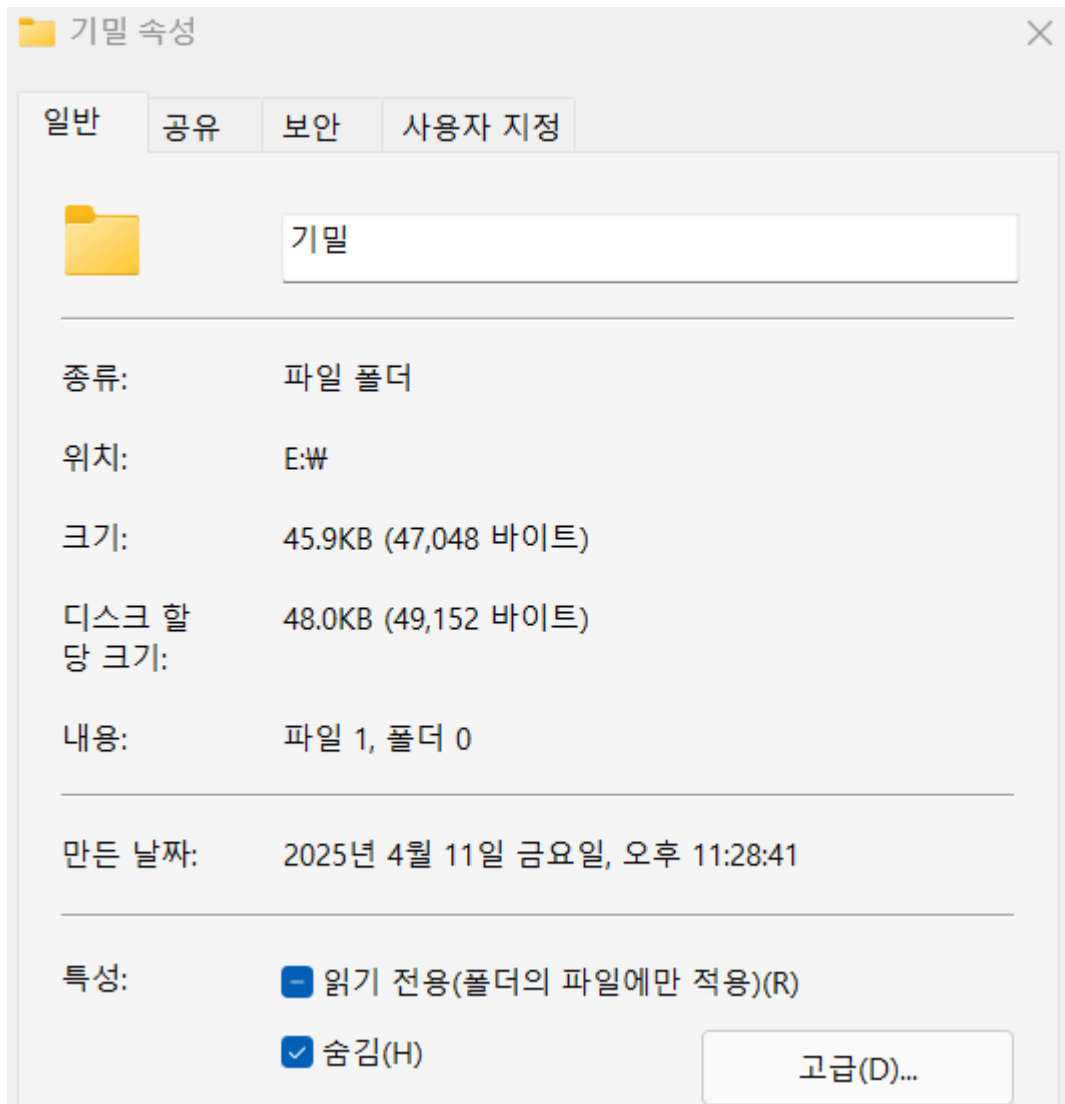
[가족]



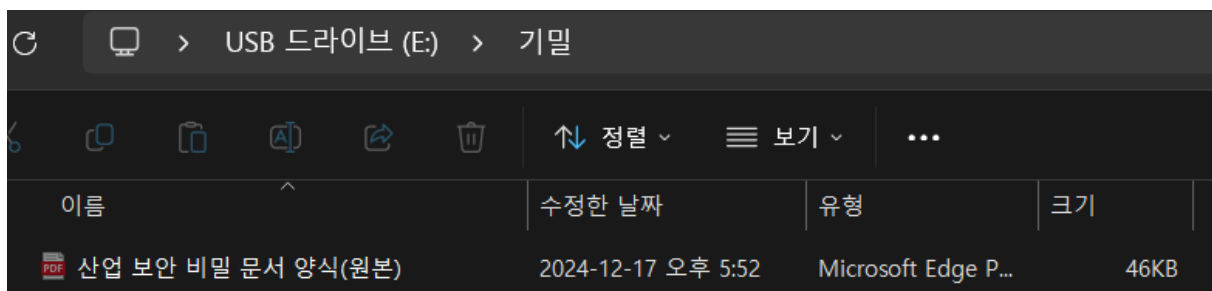
이름	수정한 날짜	유형	크기
가족 사진1	2025-04-12 오전 1:20	JPG 파일	98KB
가족 사진2	2025-04-12 오전 1:20	JPG 파일	99KB
가족 사진3	2025-04-12 오전 1:20	JPG 파일	99KB
가족 사진4	2025-04-12 오전 1:20	JPG 파일	99KB
가족 사진5	2025-04-12 오전 1:20	JPG 파일	99KB
가족사진 6	2025-04-12 오전 1:20	JPG 파일	99KB
가족 사진	2025-04-12 오전 1:20	압축(ZIP) 파일	2,729KB

→ 가족 사진인 것처럼 보이지만, MP4 파일을 JPG 파일로 바꾼 것입니다.

[기밀]



→ 기밀 폴더는 읽기 전용으로 바꾸어 보이지 않게 해두었습니다.



→ 기밀 폴더 내에는 기업의 기밀이 담겨있습니다(라는 컨셉입니다).

극 비
TOP SECRET

이 비밀은 국가안전보장상 중요한 산업기밀사항이 수록되어 있으므로
생산자의 허가 없이 무단으로 복제 * 복사 및 정보통신망을 통해
유통되지 않도록 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

(본문 1)

→ 참고로 숨겨진 파일은 제가 직접 작성했던 기밀 문서 양식입니다 ㅎㅎ

[문서 자료]

USB 드라이브 (E:) > 문서 자료			
정렬 보기 ...			
이름	수정한 날짜	유형	크기
2025 사업 계획	2024-03-30 오후 7:41	Microsoft Edge P...	356KB
거래처	2024-12-19 오후 4:44	Microsoft Excel 워...	24KB
인사 평가	2025-03-22 오전 12:32	한컴오피스 한글 ...	438KB

[소스 코드]

USB 드라이브 (E:) > 소스 코드			
정렬 보기 ...			
이름	수정한 날짜	유형	크기
algorithm	2024-03-30 오후 7:39	C 원본 파일	1KB
Readme	2025-04-11 오후 11:49	텍스트 문서	1KB

[압축 파일]

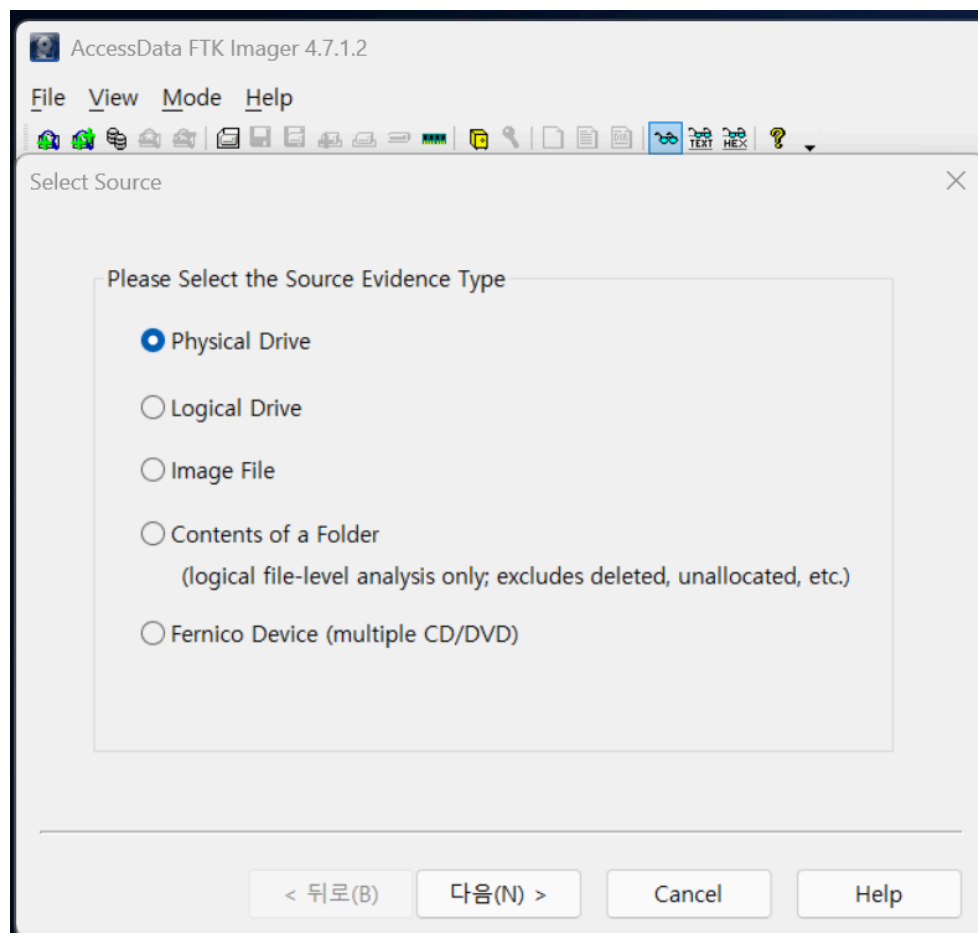
USB 드라이브 (E:) > 압축 파일 >			
정렬 보기 ...			
이름	수정한 날짜	유형	크기
arithmetic_calc	2024-10-30 오전 11:32	압축(ZIP) 파일	5KB
BasicAndroid.apk	2025-03-16 오후 3:46	압축(ZIP) 파일	2,882KB
Install_WD_Discovery_for_Windows	2025-03-15 오후 12:36	압축(ZIP) 파일	980KB
학생_1인당_자료_구입비	2025-02-28 오후 5:48	압축(ZIP) 파일	1KB

[이미징 과정]

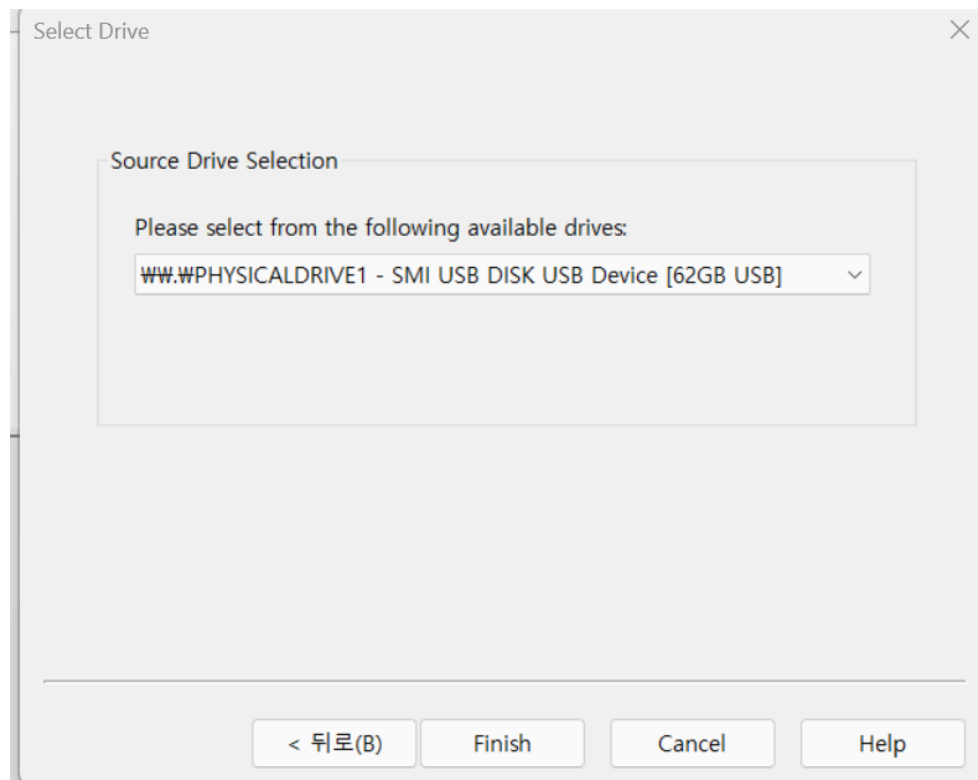
- 이미징 파일 만들기

→ 아래는 FTK Imager를 이용해서, USB 이미징 파일을 생성하는 과정입니다.

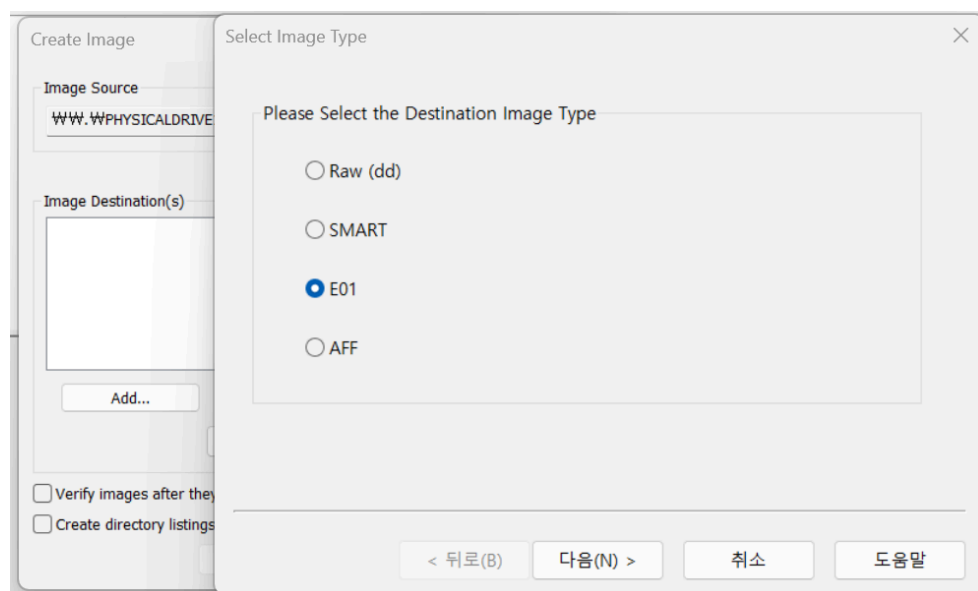
[1]



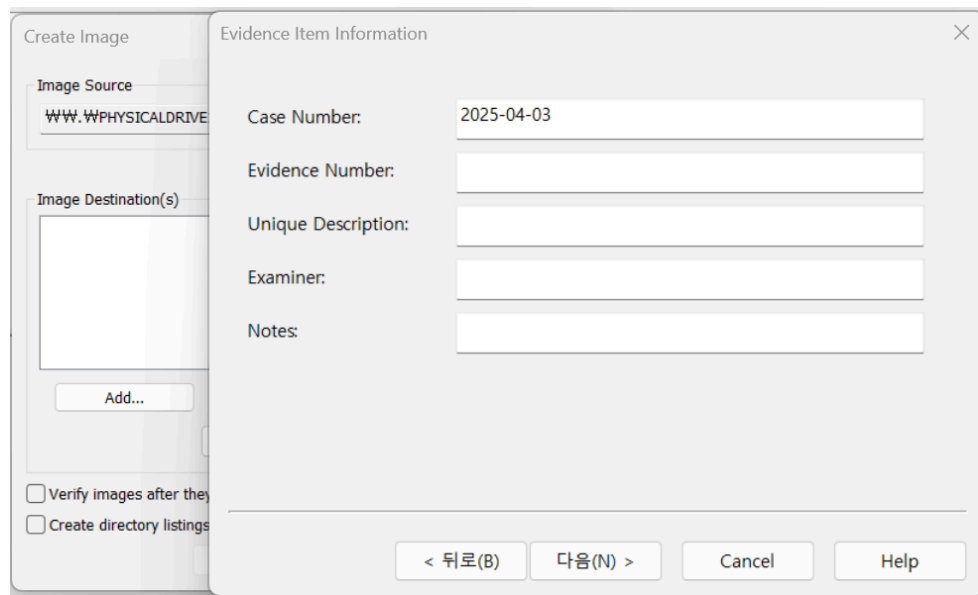
[2]



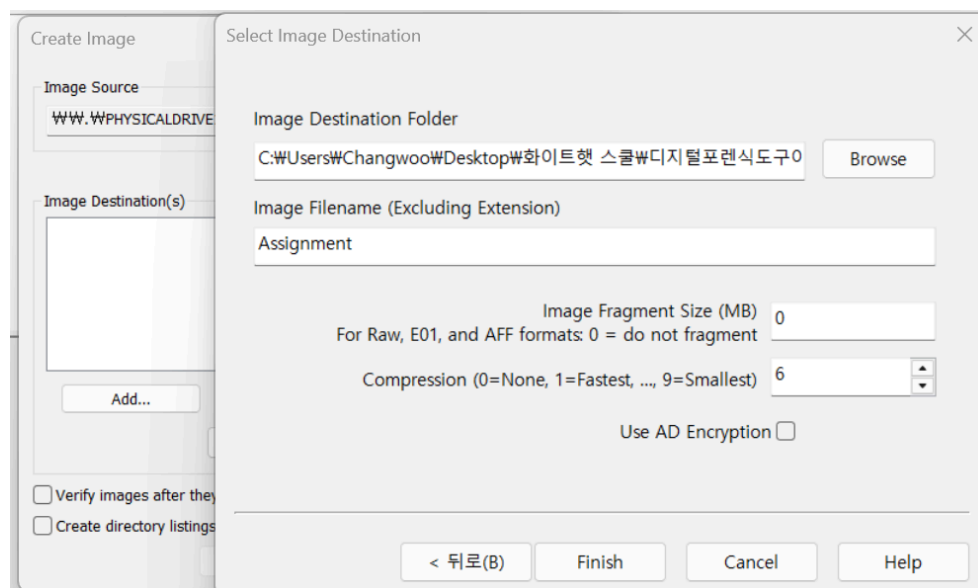
[3]



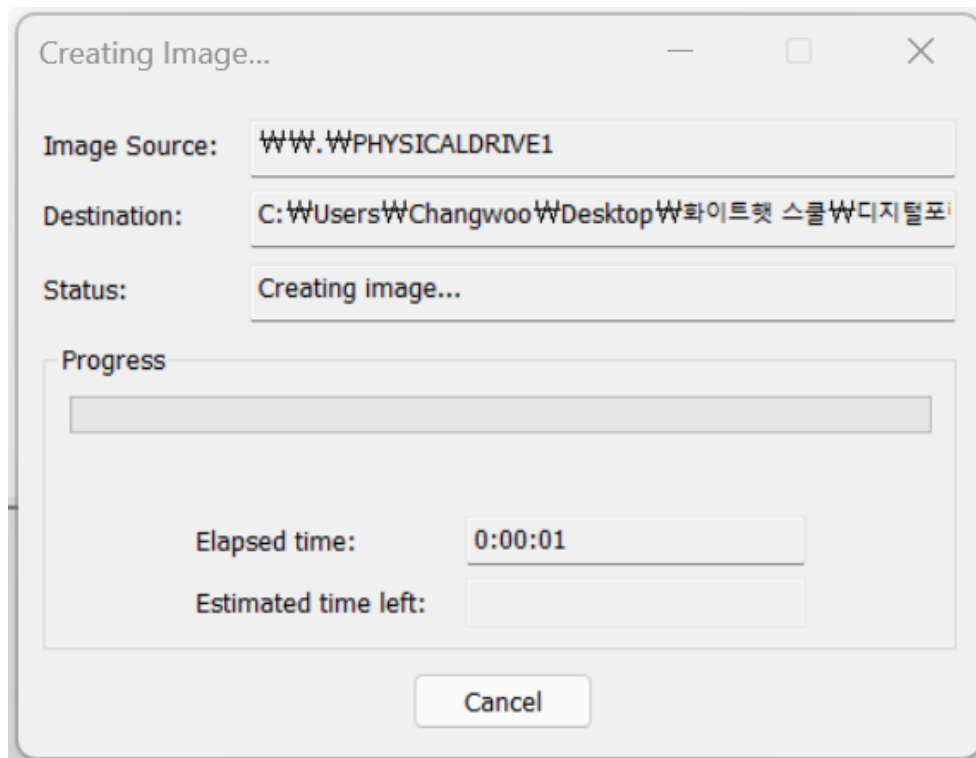
[4]



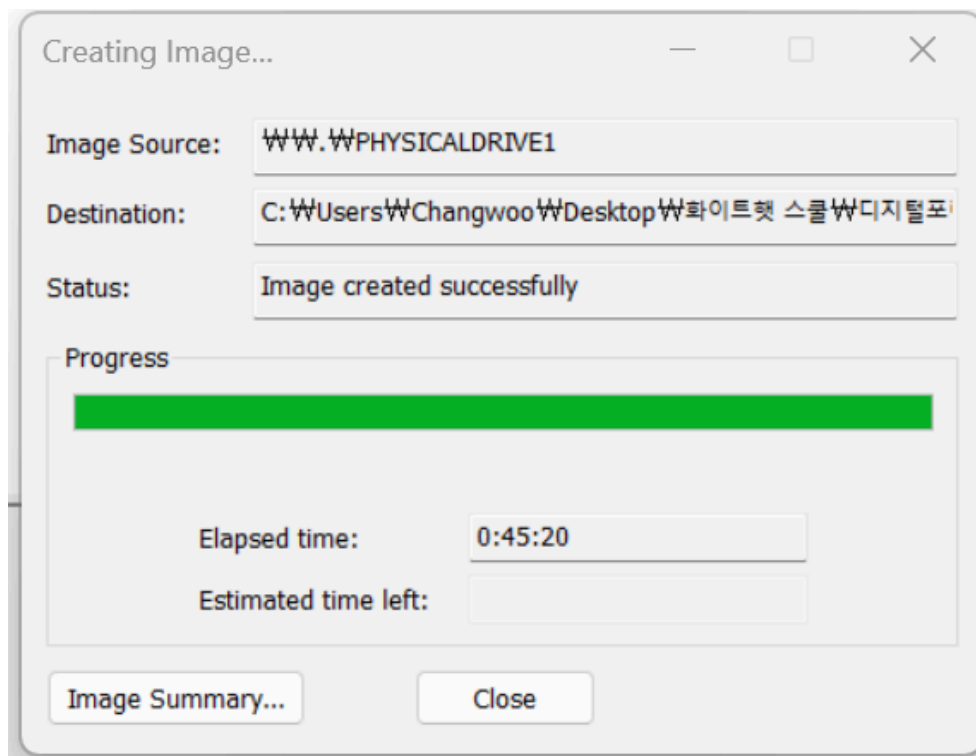
[5]



[6]



[7]



[8]

Assignment.E01	2025-04-12 오후 12:55	E01 파일	122,067KB
Assignment.E01	2025-04-12 오후 12:55	텍스트 문서	2KB

→ 잘 만들어졌습니다!

[이미징 파일에 대한 정보]

[1]

The screenshot shows the AccessData FTK Imager 4.7.1.2 interface. The 'Evidence Tree' on the left displays the following structure:

- Assignment, E01
 - Partition 1 [59999MB]
 - NONAME [NTFS]
 - [orphan]
 - [root]
 - \$BadClus
 - \$Extend
 - \$Secure
 - \$UpCase
 - System Volume Informat
 - 가족
 - 기밀
 - 문서 자료
 - 소스 코드
 - 악성 파일

The 'File List' on the right shows a table with columns: Name, Size, Type, and Date Modified. Below the table, a hex dump is visible, showing data in hexadecimal and ASCII format. The status bar at the bottom indicates 'Cursor pos = 0; phy sec = 0'.

[2]

Evidence Tree		File List		
Assignment, E01		Name	Size	Type
Partition 1 [59999MB]		\$AttrDef	3	Regular File
NONAME [NTFS]		\$BadClus	0	Regular File
[orphan]		\$Bitmap	1,875	Regular File
[root]		\$Boot	8	Regular File
[unallocated space]		\$I30	4	NTFS Index...
Unpartitioned Space [basic disk]		\$LogFile	65,536	Regular File
		\$MFT	256	Regular File

[분석 항목]

- \$LogFile
- \$MFT
- \$UsnJrnl

→ 이 파일은 특정 파일의 변경 여부를 파악하기 위해서 사용한다.

→ \$J, \$Max 등의 파일을 가지고 있다.

→ '\$J' 파일은 변경 로그를 저장하고 각 레코드들은 USN 정보를 포함하며, USN 값은 \$J 속성 내에서의 레코드의 오프셋 값이다.

→ MFT 엔트리의 \$STANDARD_INFORMATION 속성에도 저장된다.

→ 근데 내가 가져온 USB의 이미징 파일은 UsnJrnl을 갖고 있지 않았다.

Evidence Tree		File List			
[orphan]		Name	Size	Type	Date Modified
[root]		\$RmMetadata	1	Directory	2025-04-11 오전 1...
\$BadClus		\$Deleted	1	Directory	2025-04-11 오전 1...
\$Extend		\$ObjId	1	Regular File	2025-04-11 오전 1...
\$Deleted		\$Quota	1	Regular File	2025-04-11 오전 1...
\$RmMetadata		\$Reparse	1	Regular File	2025-04-11 오전 1...
\$Secure					
\$UpCase					
System Volume Informat					
가족					
기밀					
문서 자료					
소스 코드					

→ UsnJrnl은 특정 파일의 변경 되었을 때, 생성되는 것이라고 들어서 USB 내의 파일을 글자 수정 등의 과정을 추가하고 다시 이미징을 떠 보았다.

→ 그러나 어렵도 없었다.

Evidence Tree		File List			
- Assignment.E01 - WW.WPHYSICALDRIVE0 - TEST.E01 - Partition 1 [59999MB] - NONAME [NTFS] [orphan] [root] \$BadClus \$Extend \$Secure		Name	Size	Type	Date Modified
		\$RmMetadata	1	Directory	2025-04-11 오전 1...
		\$Deleted	1	Directory	2025-04-11 오전 1...
		\$Quota	1	Regular File	2025-04-11 오전 1...
		\$ObjId	1	Regular File	2025-04-11 오전 1...
		\$Reparse	1	Regular File	2025-04-11 오전 1...

→ 내 노트북 SSD에는 존재했다.

Evidence Tree		File List			
- WW.WPHYSICALDRIVE0 - Partition 1 [260MB] - Basic data partition (2) [3072ME - Microsoft reserved partition (3) [- Basic data partition (4) [188992: - NONAME [NTFS] [orphan] [root] \$BadClus \$Bitmap \$Extend \$Deleted \$ObjId \$Reparse \$RmMetadata \$UsnJnl		Name	Size	Type	Date Modified
		\$J	13,570,897	Alternate D...	2024-03-30 오전 8...
		\$J.FileSlack	176	File Slack	
		\$Max	1	Alternate D...	2024-03-30 오전 8...

→ 이걸 활용해서 로그 기록을 얻어봤자, 내 USB의 로그 기록은 얻을 수 없었으니 의미가 없다는 생각이 든다.

→ 서칭해보니 안 되는 경우는 아래와 같았다.

1. NTFS 형식이 아닌 경우
2. 시스템 보호나 인덱싱 기능이 꺼져 있으면 생성되지 않을 수 있다.
3. 잠금 상태거나 쓰기 금지가 활성화 되어 있으면 제한 될 수 있다.
4. 드라이브 오류가 있는 경우
5. 레지스트리 설정으로 인한 저장 정치 보호가 활성화 되어있는 경우
6. 관리자 권한 부족

→ 2번을 제외한 다른 문제들을 체크해봤으나, 별 다른 건 없었다.

→ cmd에 명령어를 작성하고

```

명령 프롬프트

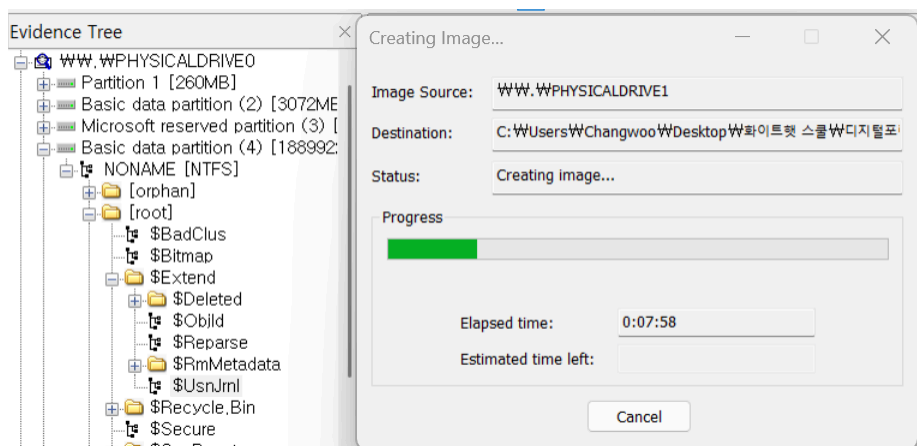
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3775]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Changwoo>fsutil usn createjournal m-128 a=4096 E:

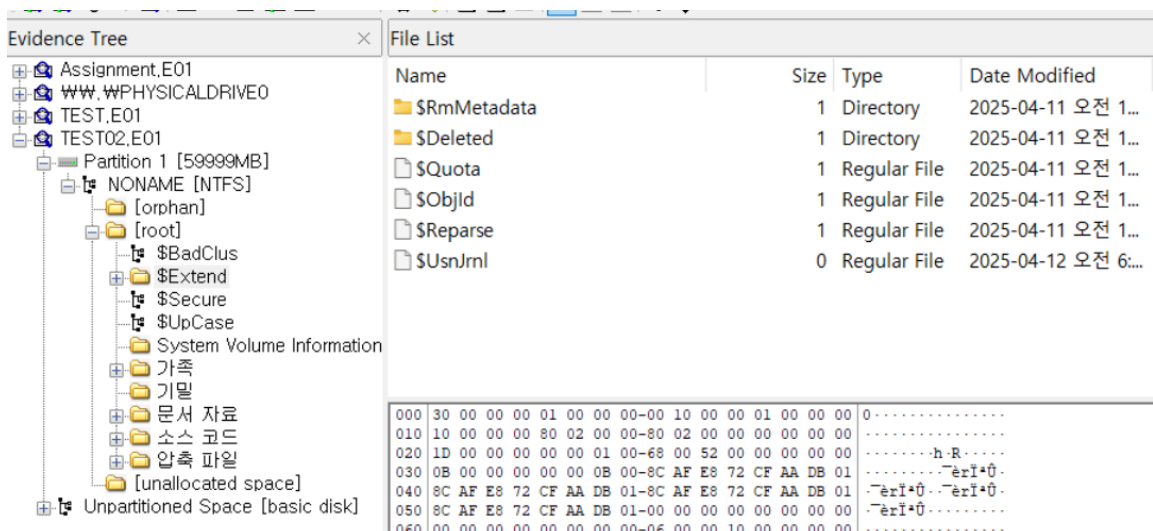
C:\Users\Changwoo>

```

→ 다시 USB를 이미징 했다. (다시 40분의 기다림...)



→ 와! UsnJml 파일이 생겼다.



→ 설정 이후, 새롭게 만진 게 없어서 그런지 아무것도 기록된 건 없었다.

Name	Size	Type	Date Modified
 SJ	0	Alternate D...	2025-04-12 오전 6:...
 SMax	1	Alternate D...	2025-04-12 오전 6:...

→ NTFS LogTracker를 이용해서 일단은 로그를 추출하려 했는데, 그냥 그대로 튕겨 버렸다.

→ 서칭해보니 Parse할 때, LogTracker를 설치한 폴더 안에 Sqlite3.dll을 이용해야 했다.

→ 그냥 추출한 LogFile과 MFT 파일이 있던 파일로 경로를 설정했더니 Sqlite3.dll을 이용하지 못해 튕겨버린 것이었다.

→ 경로를 잘 설정해주니 아래와 같이 잘 나왔다.

LSN	EventTime(UTC+9)	Event	Detail	File/Directory Name	Full Path(from \$MFT)	Create Time	Modified Time	MFT_Modified Time	Access Time	Redo	Target VCN	Cluster Index
33575105		Writing ...	Writing Size : 6	Readme.bt	₩스스 코드WReadme.bt	2025-04-11 23:...	2025-04-11 23:49:40	2025-04-11 23:...	2025-04-11 23:...	Update Resi...	0x0	0
33575243				스스 코드	₩스스 코드	2025-04-11 23:...	2025-04-11 23:49:40	2025-04-11 23:...	2025-04-11 23:...	Update Resi...	0x0	0
33575577	2025-04-12 00:33:04	File Cre...		신입 보안 비들 문서 양식(원본)...	₩기통₩신입 보안 비들 문서 양식(원본)...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:33:04	2025-04-12 00:...	Initialize Fil...	0x0	2
33575804		Writing ...	Data Run(in Volume) : 571...	신입 보안 비들 문서 양식(원본)...	₩기통₩신입 보안 비들 문서 양식(원본)...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	Update Map...	0x0	2
33576286				기통	₩기통	2025-04-11 23:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:33:33	2025-04-12 00:...	Update Resi...	0x0	6
33577069	2025-04-12 00:34:13	File Cre...		BasicAndroid.apk.zip	₩인국 이통₩BasicAndroid.apk.zip	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:34:13	2025-04-12 00:...	Initialize Fil...	0x0	4
33577296		Writing ...	Data Run(in Volume) : 573...	BasicAndroid.apk.zip	₩인국 이통₩BasicAndroid.apk.zip	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	Update Map...	0x0	4
33577690				BasicAndroid.apk.zip	₩인국 이통₩BasicAndroid.apk.zip	2025-04-12 00:...	2025-03-16 15:...	2025-03-16 15:46:19	2025-04-12 00:...	Set New Att...	0x0	4
33578078	2025-04-12 00:34:17	File Cre...		Install_VDO_Discovery_for_...	₩인국 이통₩Install_VDO_Discovery_for_Win...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:34:17	2025-04-12 00:...	Initialize Fil...	0x0	6
33578309		Writing ...	Data Run(in Volume) : 645...	Install_VDO_Discovery_for_...	₩인국 이통₩Install_VDO_Discovery_for_Win...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	Update Map...	0x0	6
33578676				Install_VDO_Discovery_for_...	₩인국 이통₩Install_VDO_Discovery_for_Win...	2025-04-12 00:...	2025-03-15 12:...	2025-03-15 12:36:32	2025-04-12 00:...	Set New Att...	0x0	6
33578941	2025-04-12 00:34:20	File Cre...		₩인국 이통₩₩인국 이통_1인당_자표_구입비.zip	₩인국 이통₩₩인국 이통_1인당_자표_구입비.zip	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:34:20	2025-04-12 00:...	Initialize Fil...	0x0	0
33579101		Writing ...	Writing Size : 496	₩인국 이통₩₩인국 이통_1인당_자표_구입비.zip	₩인국 이통₩₩인국 이통_1인당_자표_구입비.zip	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	Update Resi...	0x0	0
33579457				₩인국 이통₩₩인국 이통_1인당_자표_구입비.zip	₩인국 이통₩₩인국 이통_1인당_자표_구입비.zip	2025-04-12 00:...	2025-02-28 17:...	2025-02-28 17:48:08	2025-04-12 00:...	Set New Att...	0x0	0
33579788	2025-04-12 00:34:34	File Cre...		arithmetic_calc.zip	₩인국 이통₩arithmetic_calc.zip	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:34:34	2025-04-12 00:...	Initialize Fil...	0x0	2
33579849				₩인국 이통	₩인국 이통	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:34:34	2025-04-12 00:...	Update Resi...	0x0	4
33580014		Writing ...	Data Run(in Volume) : 669...	arithmetic_calc.zip	₩인국 이통₩arithmetic_calc.zip	2025-04-11 23:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	2025-04-12 00:...	Update Map...	0x0	2
33580359				arithmetic_calc.zip	₩인국 이통₩arithmetic_calc.zip	2025-04-12 00:...	2024-10-30 11:...	2024-10-30 11:32:30	2025-04-12 00:...	Set New Att...	0x0	2
33580629	2025-04-12 01:05:57	Renami...	가죽 사진 -> 가죽	가죽	₩가죽	2025-04-11 19:...	2025-04-12 01:...	2025-04-12 01:05:57	2025-04-12 01:...	Create Attr...	0x0	2
33580685				₩기통-재물 ... 시스템 보안 2로...	₩기통-재물₩기통-재물 ... 시스템 보안 2로 - disco...	2025-04-11 19:...	2025-04-12 01:...	2025-04-12 01:05:57	2025-04-12 01:...	Update Resi...	0x0	2
33581083	2025-04-12 01:08:09	File Cre...		₩기통-재물 ... 시스템 보안 2로...	₩기통-재물₩기통-재물 ... 시스템 보안 2로 - disco...	2025-04-11 19:...	2025-04-12 01:...	2025-04-12 01:08:09	2025-04-12 01:...	Initialize Fil...	0x0	4
33581227		Writing ...	Data Run(in Volume) : 669...	₩기통-재물 ... 시스템 보안 2로...	₩기통-재물₩기통-재물 ... 시스템 보안 2로 - disco...	2025-04-11 19:...	2025-04-12 01:...	2025-04-12 01:08:09	2025-04-12 01:...	Update Map...	0x0	4
33581782	2025-04-12 01:08:33	Renami...	₩기통-재물 ... 시스템 보안 2로 ...	₩기통-재물 ... 시스템 보안 2로 ...	₩기통-재물 ... 시스템 보안 2로 ...	2025-04-11 19:...	2025-04-12 01:...	2025-04-12 01:08:33	2025-04-12 01:...	Create Attr...	0x0	4
33582207	2025-04-12 01:08:51	Renami...	₩기통-재물 ... 시스템 보안 2로 ...	₩기통-재물 ... 시스템 보안 2로 ...	₩기통-재물 ... 시스템 보안 2로 ...	2025-04-11 19:...	2025-04-12 01:...	2025-04-12 01:08:51	2025-04-12 01:...	Create Attr...	0x0	4

→ 경로, 파일 생성 시간, 접근 시간, 수정 내역 등등 다양한 정보를 확인할 수 있었다. 숨김 처리했던 파일도 어김없이 잘 보여주었다.

[마무리]

뭔가 거창하게 해야할 것 같았는데, 로그 파일만 가져와서 변경 기록 정도만 확인하는 과제였어서 간단하게 끝난 것 같다.

물론 과정에 비해 들인 시간이 엄청 길다. 한 번 USB를 이미징할 때 마다 40분씩 걸렸으니.. 64GB 용량도 이렇게 시간이 오래 걸리는데, 엄청 큰 디스크와 데이터 베이스를 이렇게 이미징하려면 얼마나 오랜 시간이 걸릴지 상상이 가질 않는다.

사실 뭔가 더 추가적으로 찾아볼만한 구석을 탐색해보려고 했는데, 다른 과제들이 너무 많아서 일단은 보류해두었다.

너무 간단하게 로그 확인만 했는데.. 기대에 부응해드리지 못해 죄송합니다. 여유가 생기면 반드시 더 열심히 해보겠습니다.

[참고 문헌]

- <https://www.easeus.co.kr/recoverdata/usb-fix.html>
- <https://www.forensicfocus.com/forums/general/missing-usnjrnl/>
- <https://www.voidtools.com/forum/viewtopic.php?t=1600>
- <https://gongdoo.tistory.com/349>
- LLM 모델